



Misael Ortega

2020-0153

Programación de dispositivos móviles.

Prof. Emilio Peña.

Informe y capturas sobre app Sr. Ortega Pizza.

Este informe detalla técnicamente cómo se gestiona, estructura y controla el flujo de navegación dentro de la aplicación.

El Cerebro del Flujo.

El control absoluto de la navegación reside en la función principal `@Composable fun MainScreen()`. En este componente se aplica el patrón arquitectónico de State Hoisting (Elevación de Estado), centralizando las dos variables clave que deciden qué contenido debe renderizarse en la pantalla:

pantallaActual: Una variable mutable que actúa como el puntero de la aplicación. Está inicializada con el valor textual "inicio".

pizzaSeleccionada: Un contenedor temporal que almacena los datos de la pizza que el usuario desea inspeccionar. Inicialmente está definido como nulo (null).

Estas variables están protegidas por la función `remember`, lo que garantiza que, aunque la aplicación sufra una recomposición (redibujado completo de la interfaz), no pierda el hilo de en qué pantalla se encontraba ni qué producto se estaba visualizando.

Desglose del Comportamiento de Navegación Paso a Paso

Paso 1: Inicio

Al iniciar la aplicación por primera vez, la estructura condicional de control `when(pantallaActual)` lee el valor inicial del estado y renderiza la función `PantallaInicio`.

Comportamiento de la interfaz: Las barras de navegación superior (`TopAppBar`) e inferior (`NavigationBar`) están instanciadas en el código, pero en esta fase la barra inferior no ofrece acciones para obligar al usuario a interactuar con el diseño central de bienvenida.

Al presionar el botón central "Ver el Menú", se ejecuta una función de retorno (lambda) que muta el valor de la variable a `pantallaActual = "menu"`.

Paso 2: Conmutación entre Listados ("menu" / "ofertas")

Cuando el estado cambia, el contenedor general Scaffold habilita la barra de navegación inferior (NavigationBar).

Comportamiento de la interfaz: El usuario puede alternar de manera libre e infinita entre la lista general de productos (PantallaMenu) y la lista de promociones (PantallaOfertas) simplemente pulsando los iconos correspondientes en la parte inferior.

Cada pulsación en la barra reescribe la variable pantallaActual con el texto de la pestaña elegida. Jetpack Compose detecta la mutación del dato, destruye la vista anterior en el árbol de la interfaz y dibuja la nueva lista de forma instantánea.

Paso 3: Profundización a la Vista de Detalle ("detalle")

Cuando el usuario se encuentra explorando cualquiera de las dos listas (Menú u Ofertas) y presiona el botón "Ver Detalle" de una tarjeta de producto, ocurren dos mutaciones de estado simultáneas en el controlador principal:

Los datos del elemento específico al que se le hizo clic se inyectan en la variable de respaldo: `pizzaSeleccionada = pizza`.

El puntero de navegación cambia su valor a: `pantallaActual = "detalle"`.

Al procesar este cambio, la aplicación oculta automáticamente la barra de navegación inferior para maximizar el espacio de lectura e invoca la función `PantallaDetalle`, pasándole como argumento los datos exactos guardados en la variable de respaldo para que muestre el precio e ingredientes específicos.

Paso 4: El Retorno del Flujo

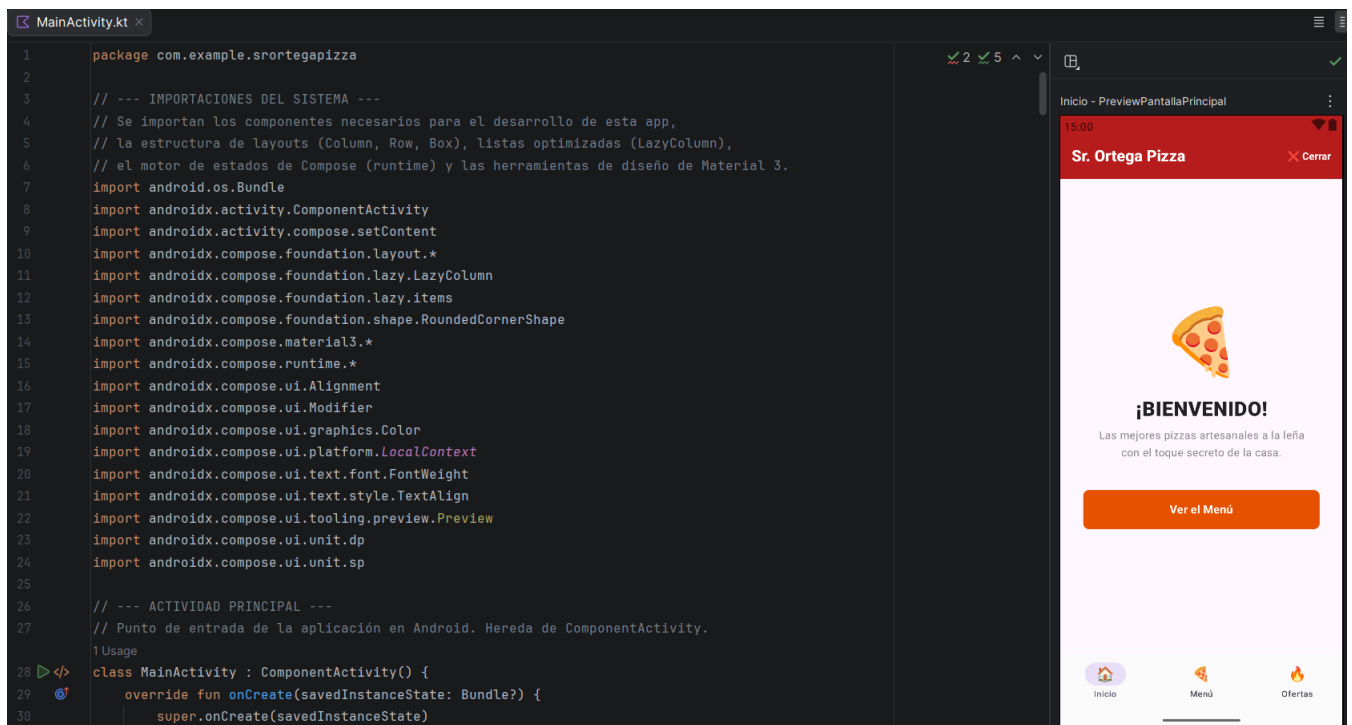
Dentro de la pantalla de detalle, el usuario cuenta con la opción de regresar. Al presionar el botón "Regresar al Menú", se gatilla el restablecimiento del estado regresando el puntero a `pantallaActual = "menu"`. La interfaz se limpia, vuelve a mostrar la barra inferior con sus opciones y coloca al usuario nuevamente en el listado general de pizzas.

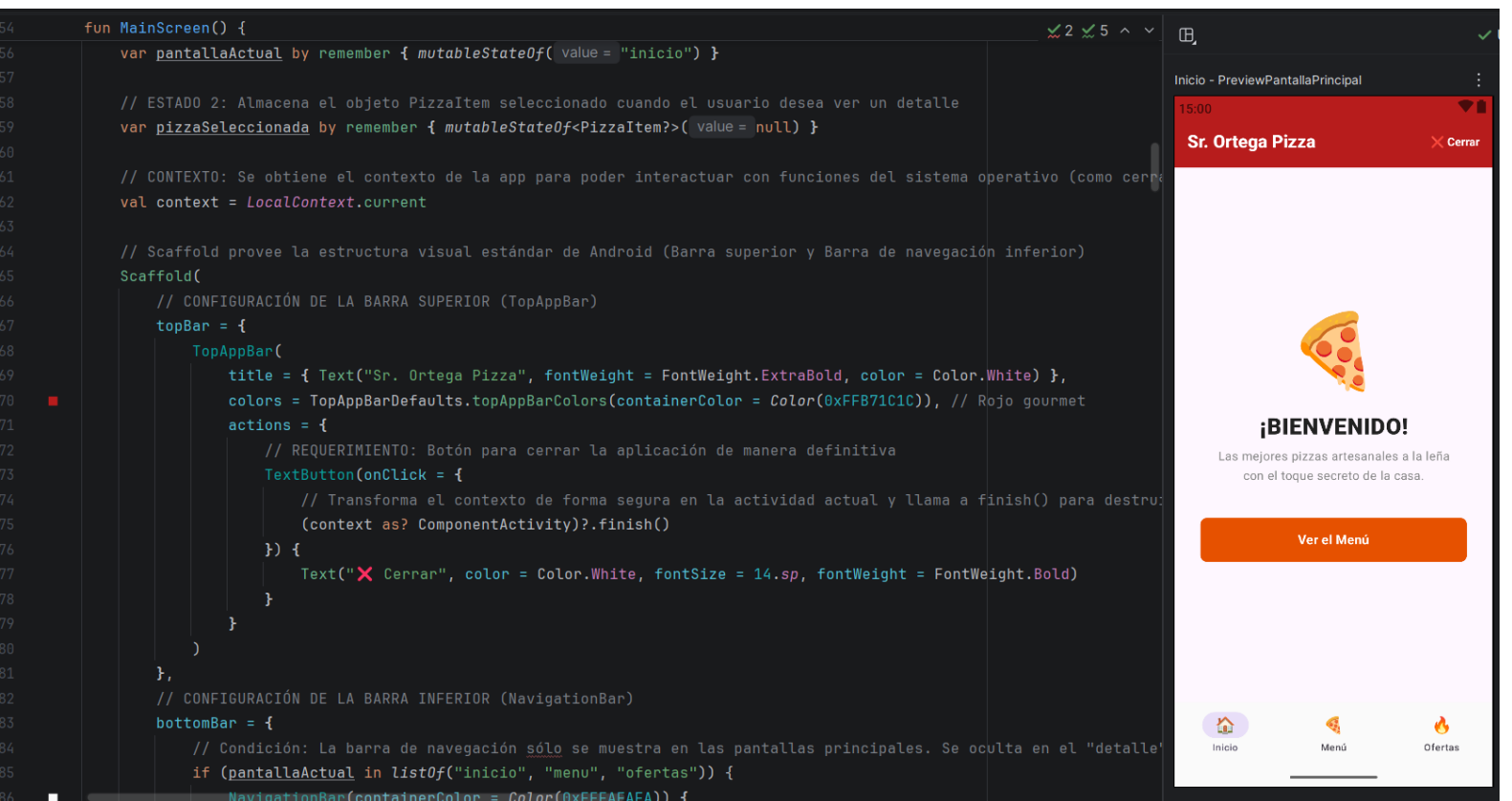
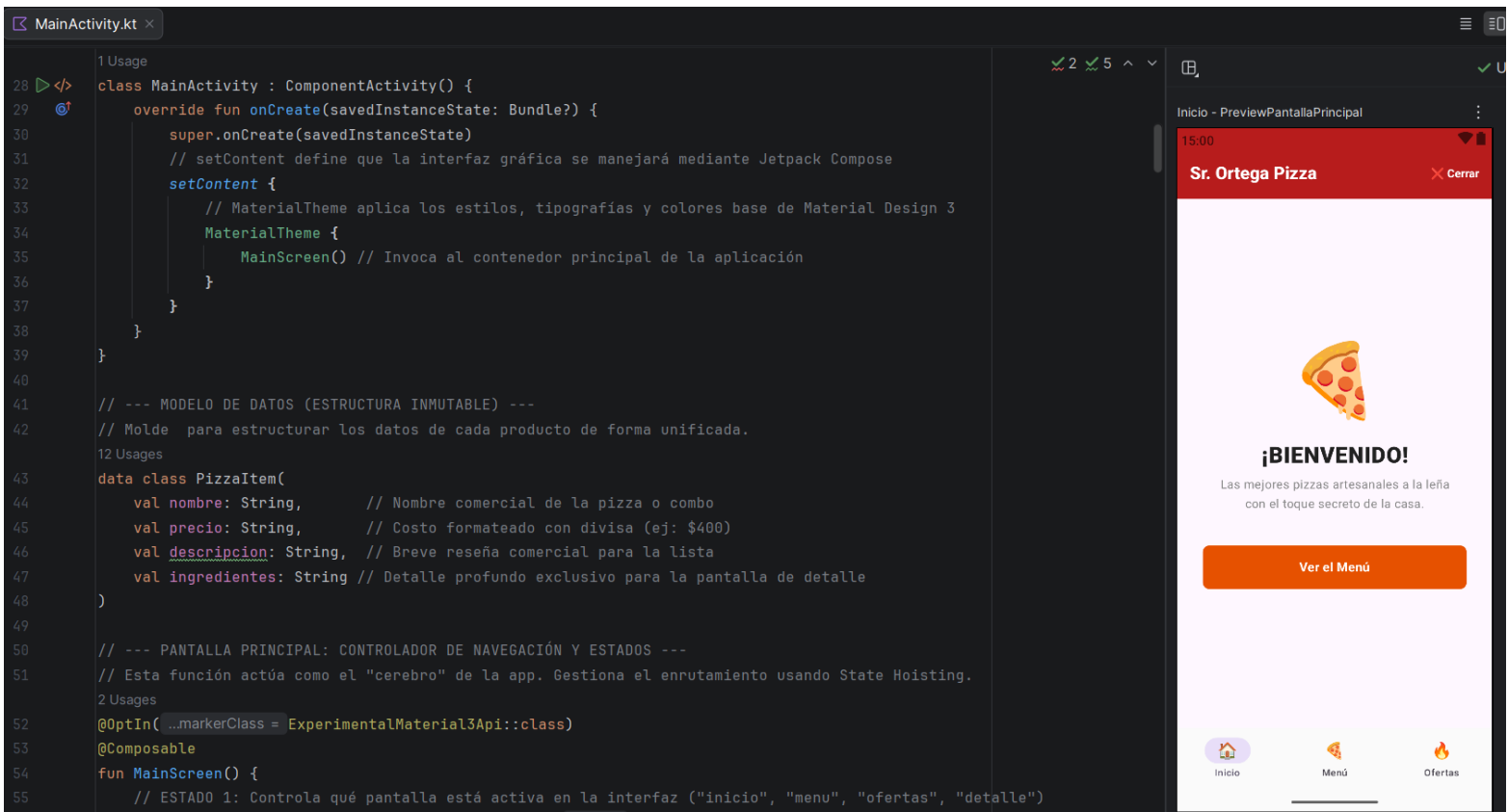
5. Cierre de la Aplicación

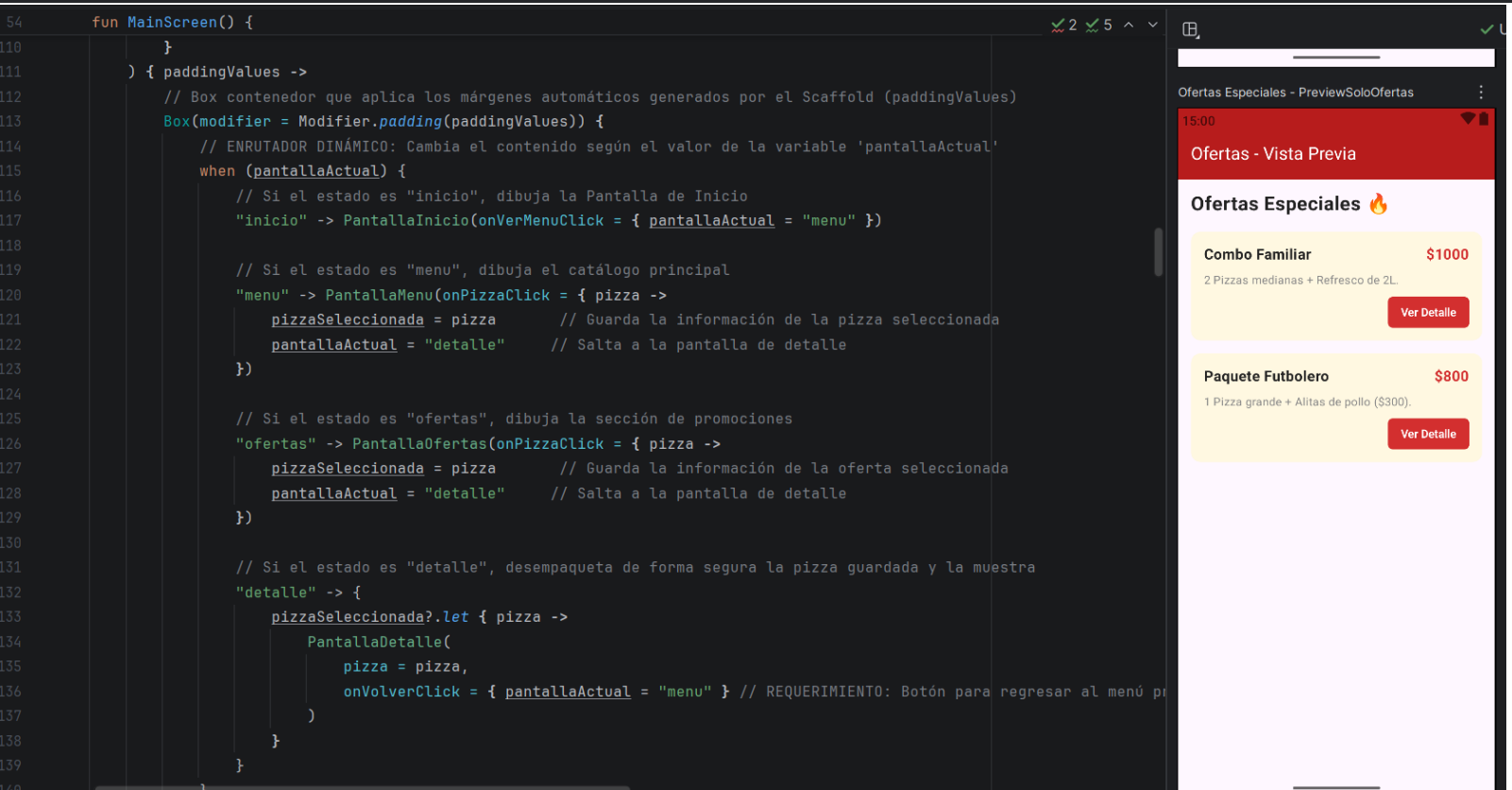
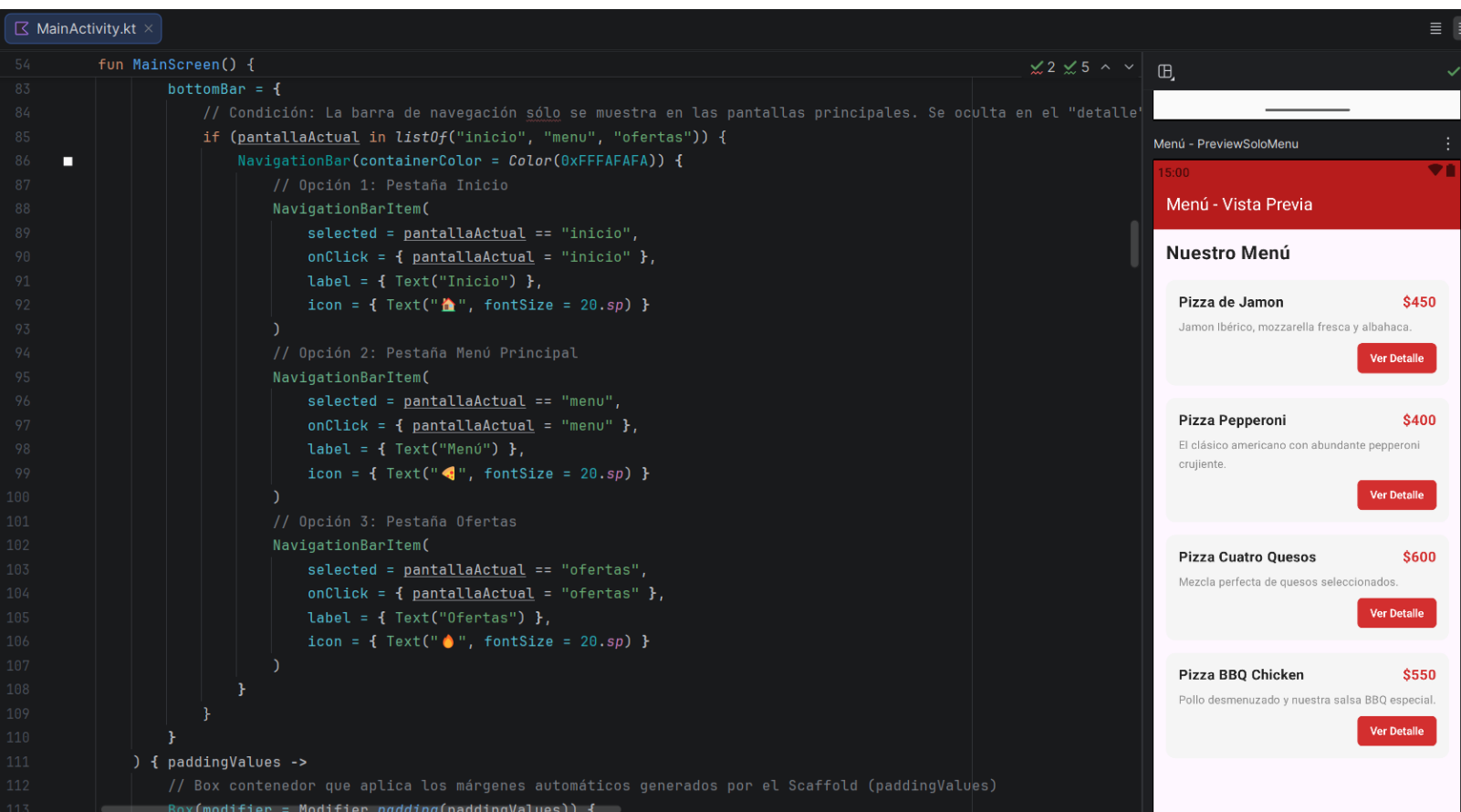
Independientemente del nodo de navegación en el que se encuentre el usuario (Inicio, Menú, Ofertas o Detalle), la barra superior (TopAppBar) mantiene estático el botón "Cerrar".

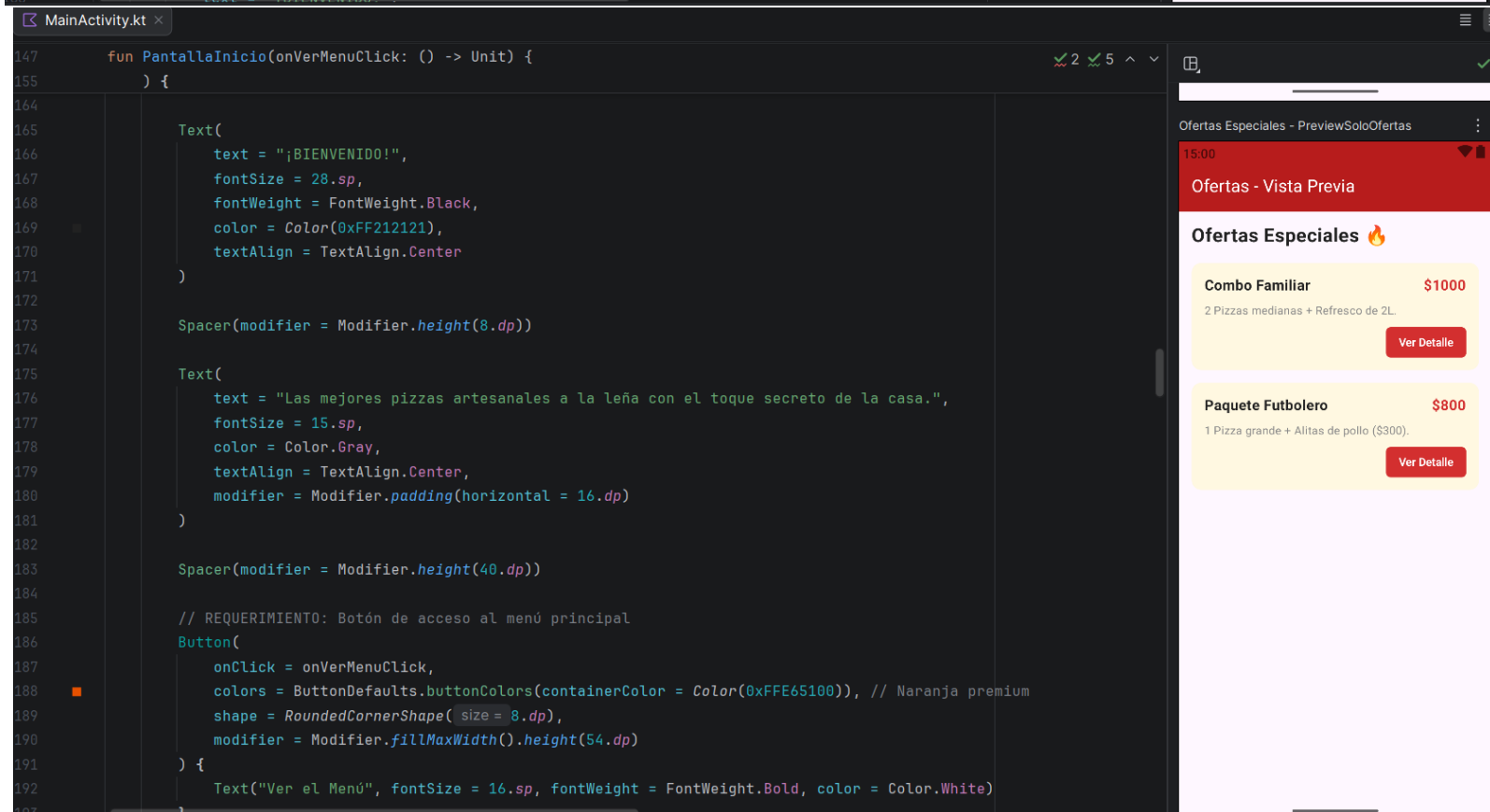
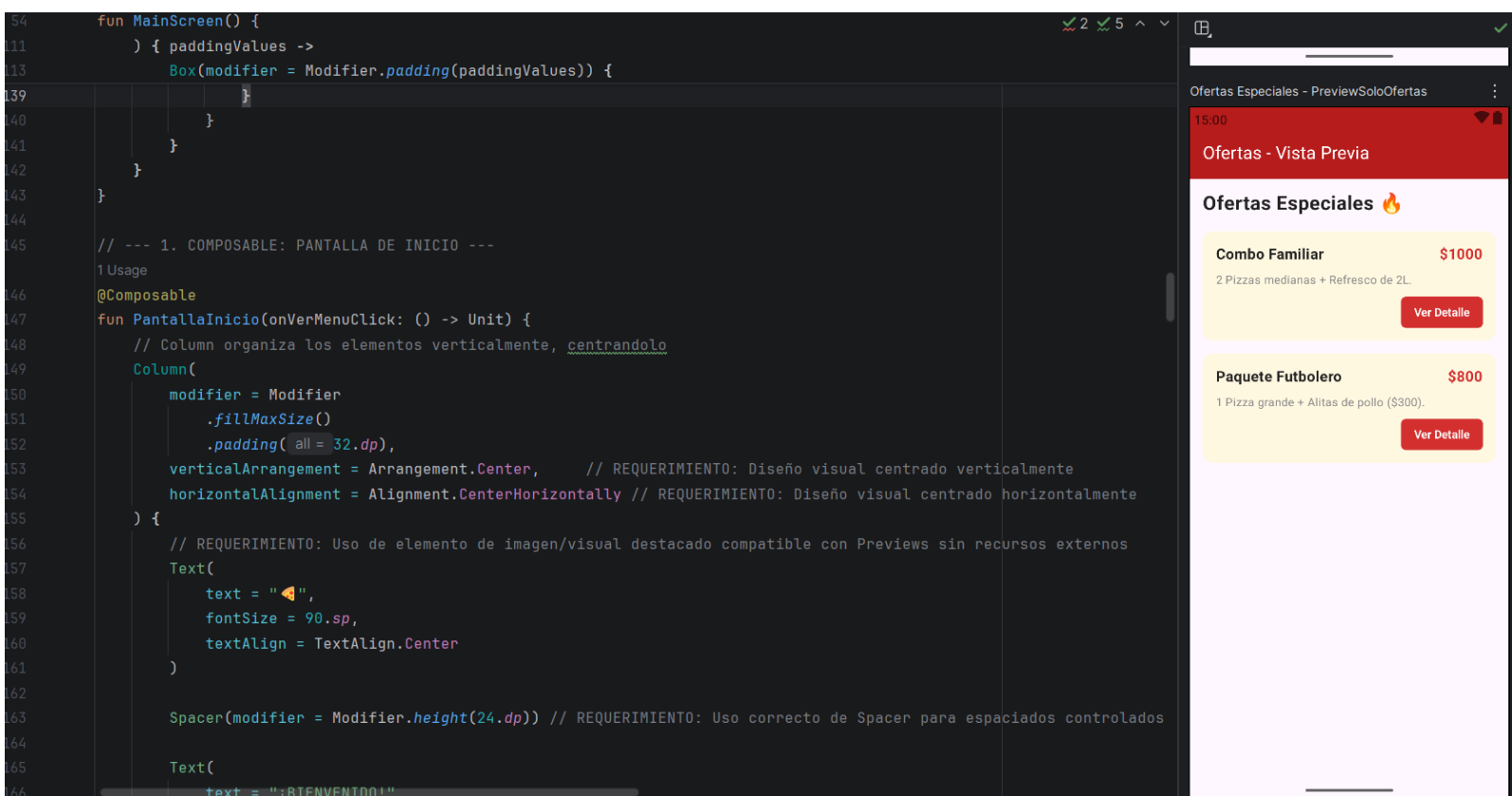
Al ser pulsado, ejecuta el método `.finish()`, ordenando al sistema operativo destruir la instancia actual de la aplicación, deteniendo sus procesos en segundo plano y liberando por completo los recursos de hardware del dispositivo.

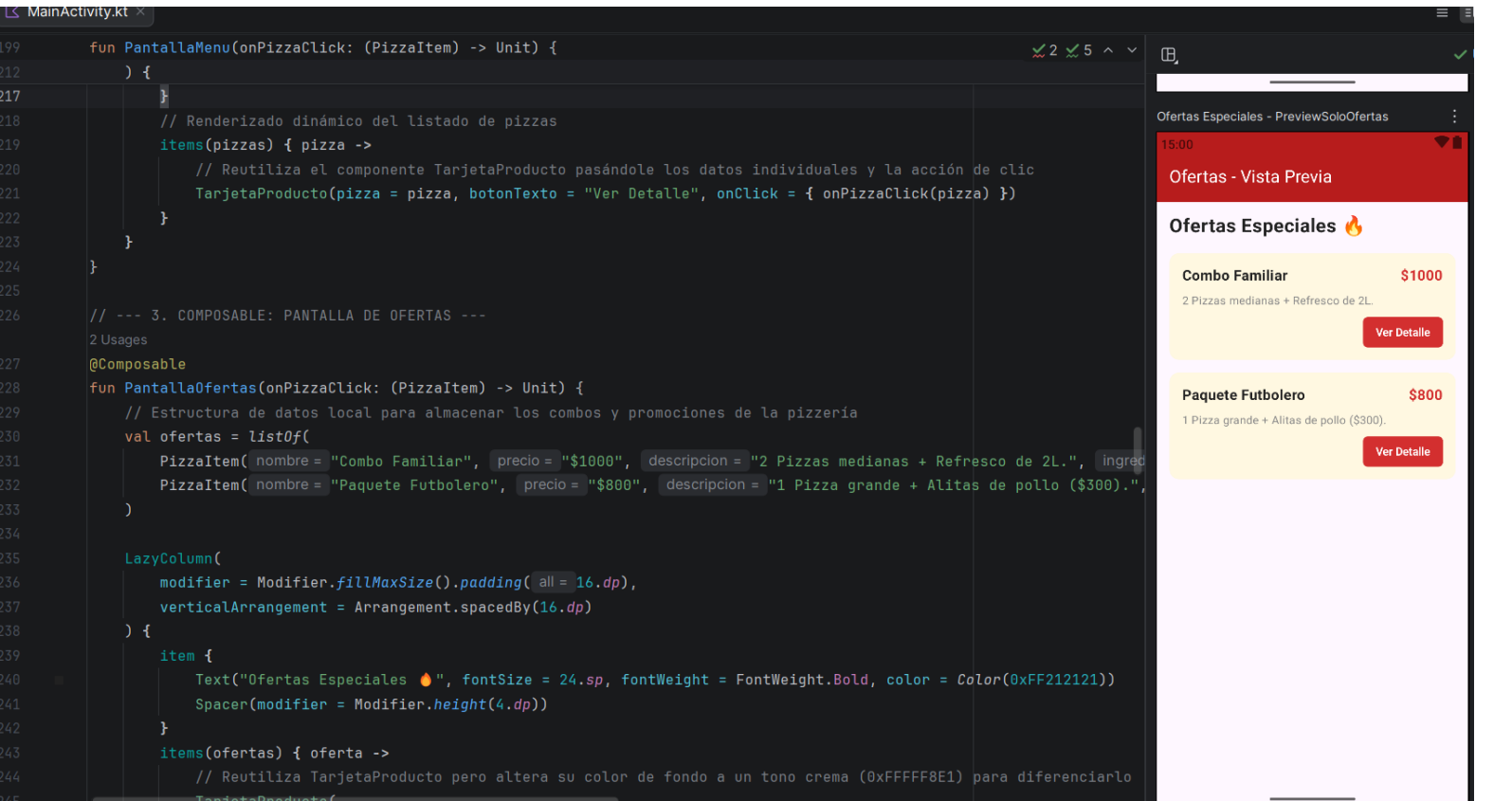
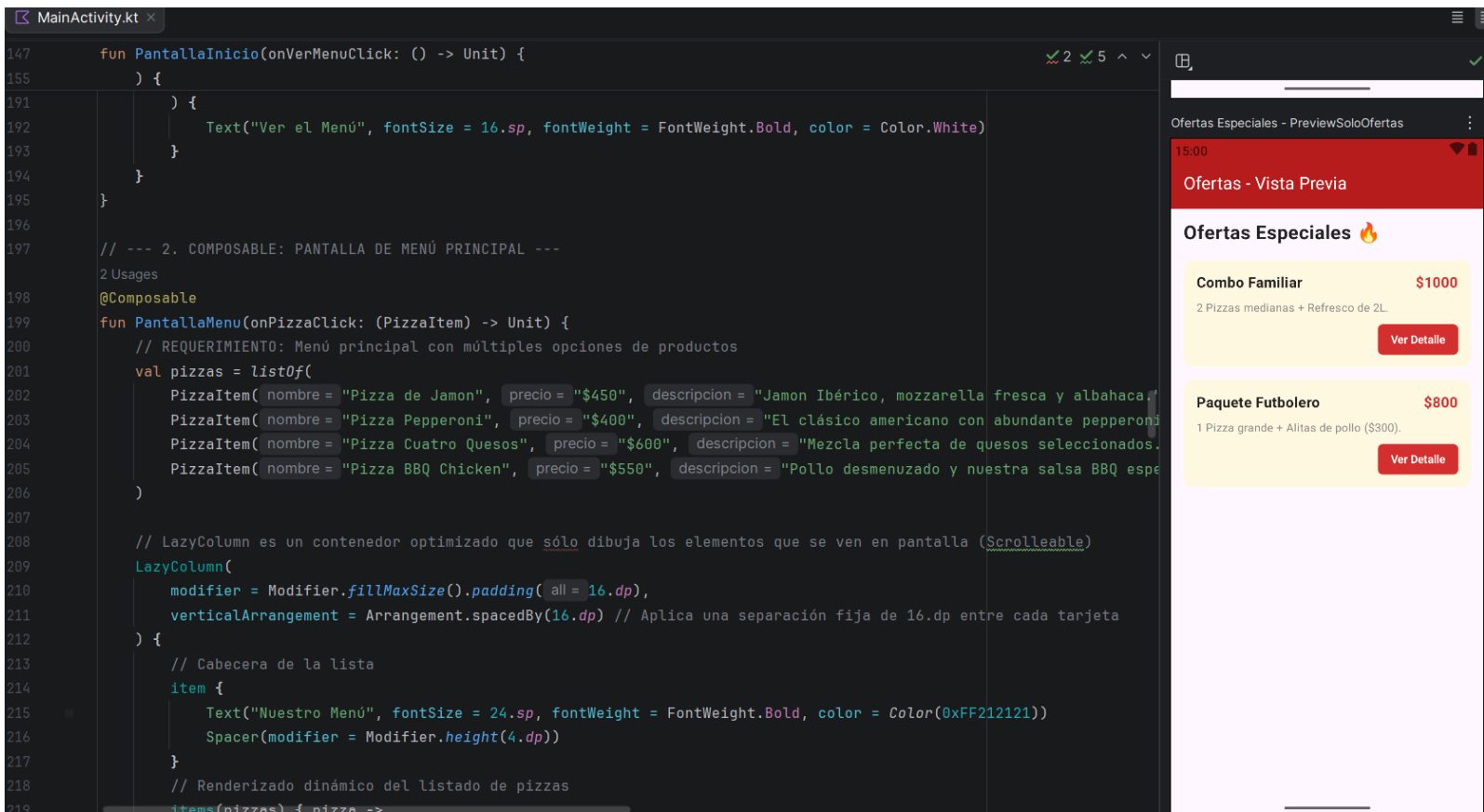
Capturas del código y sus vistas.

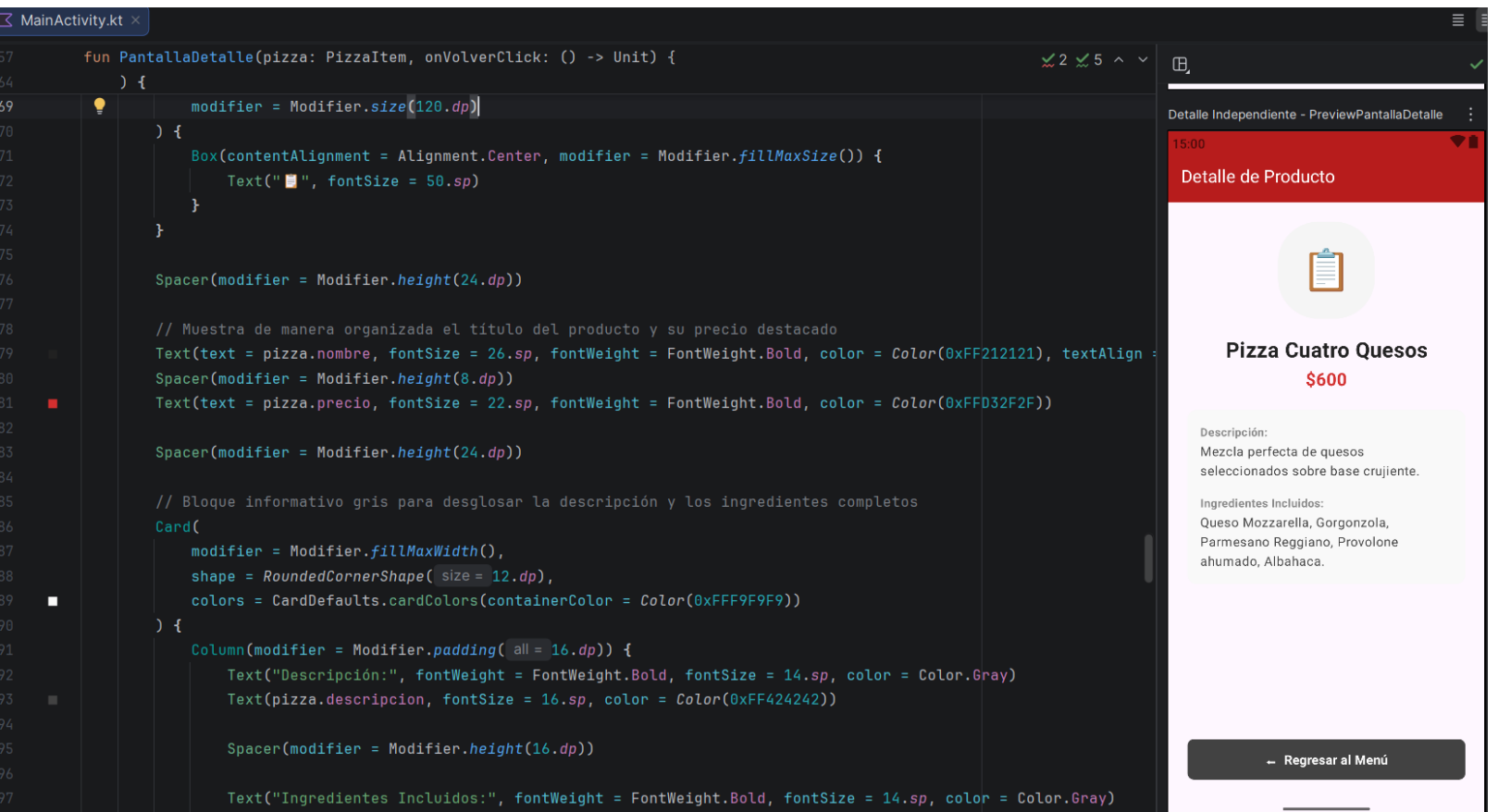
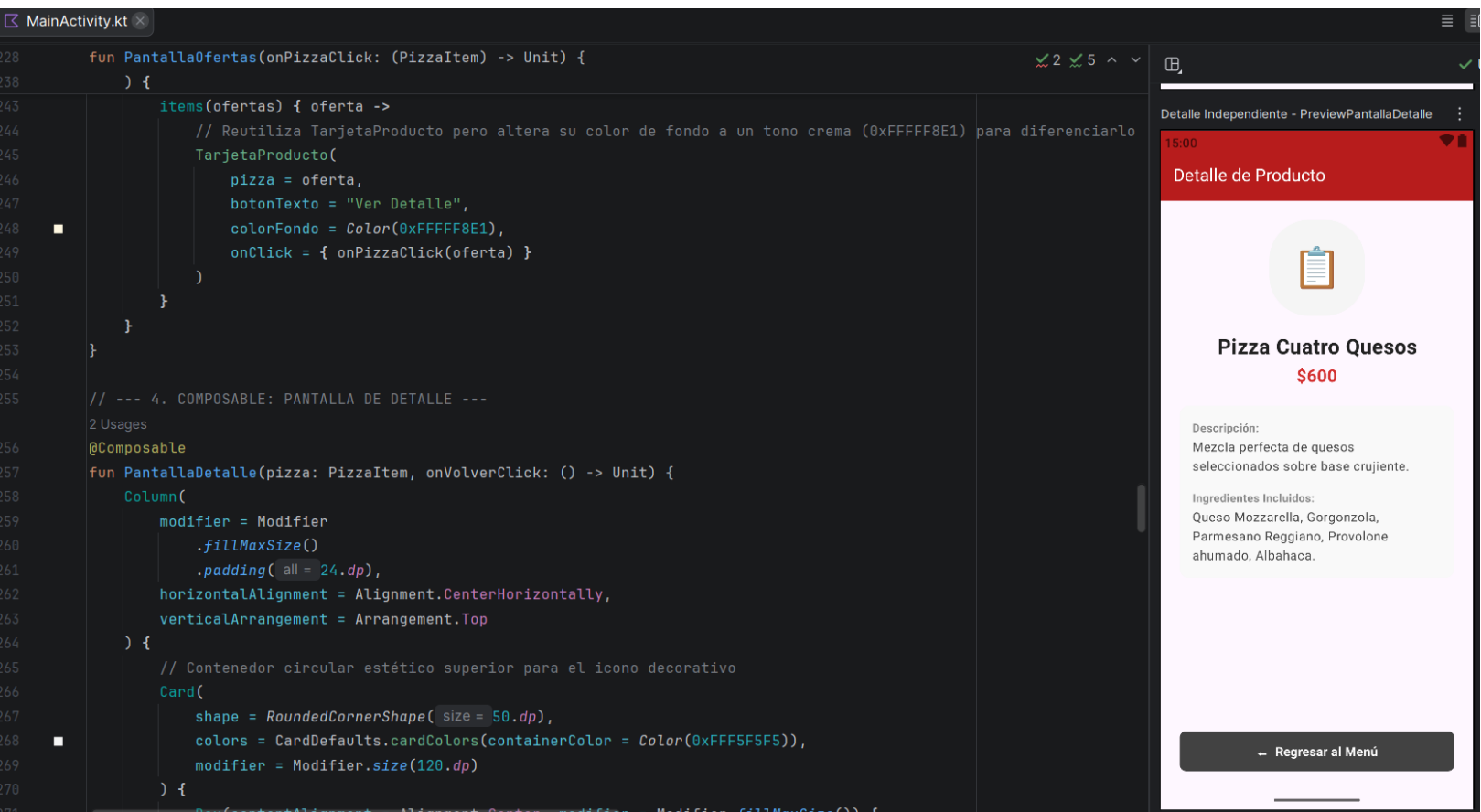


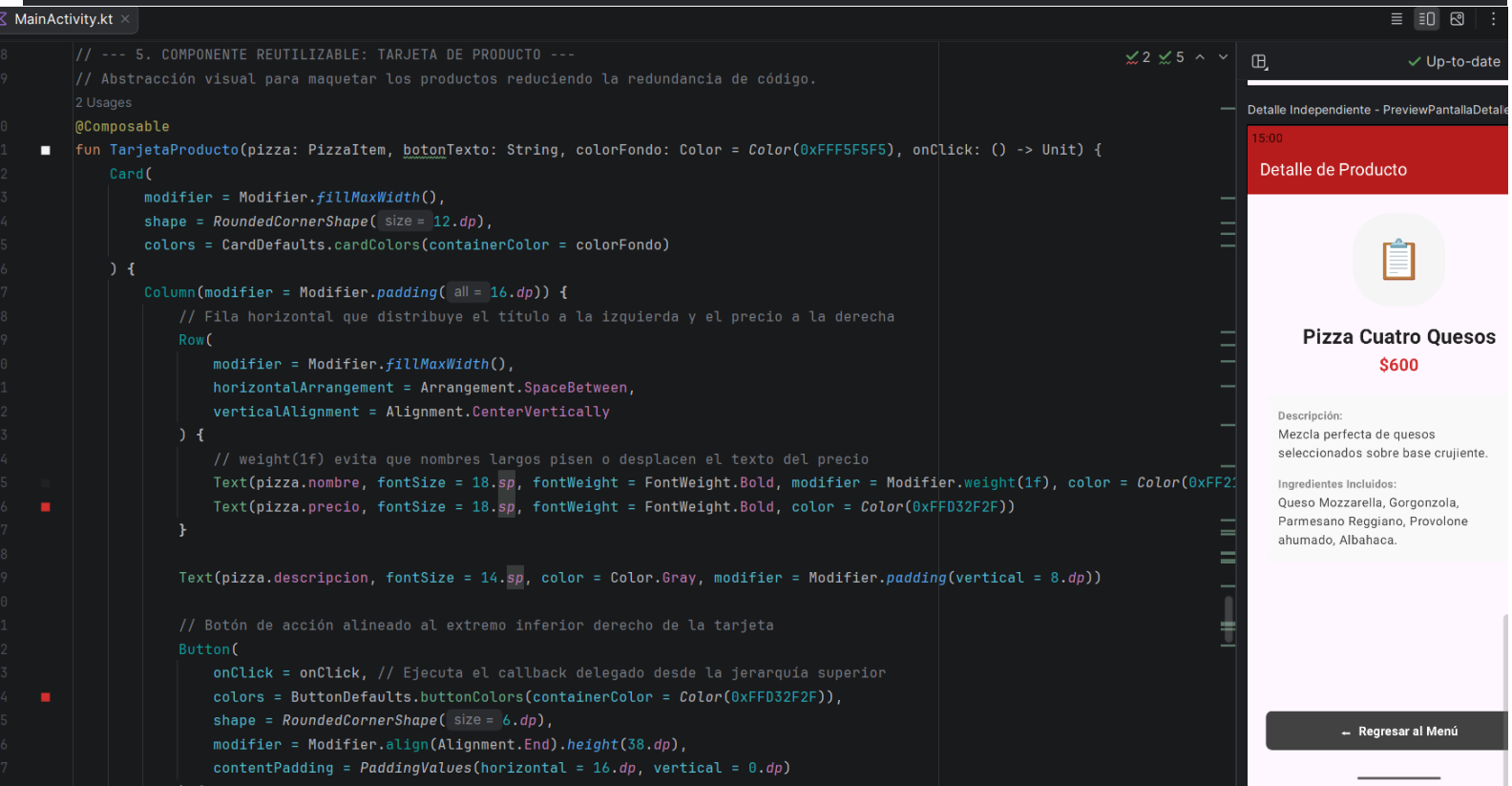
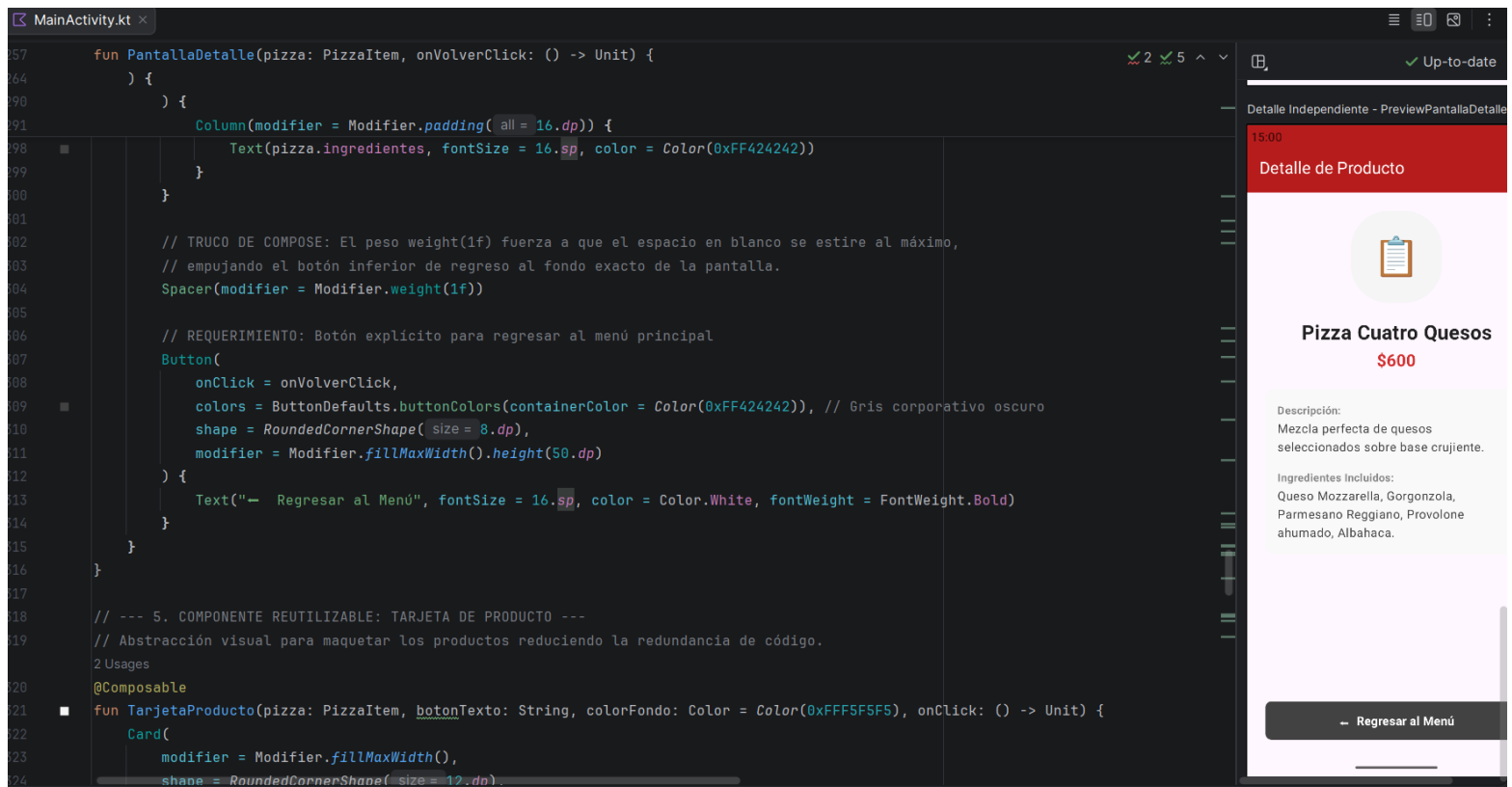


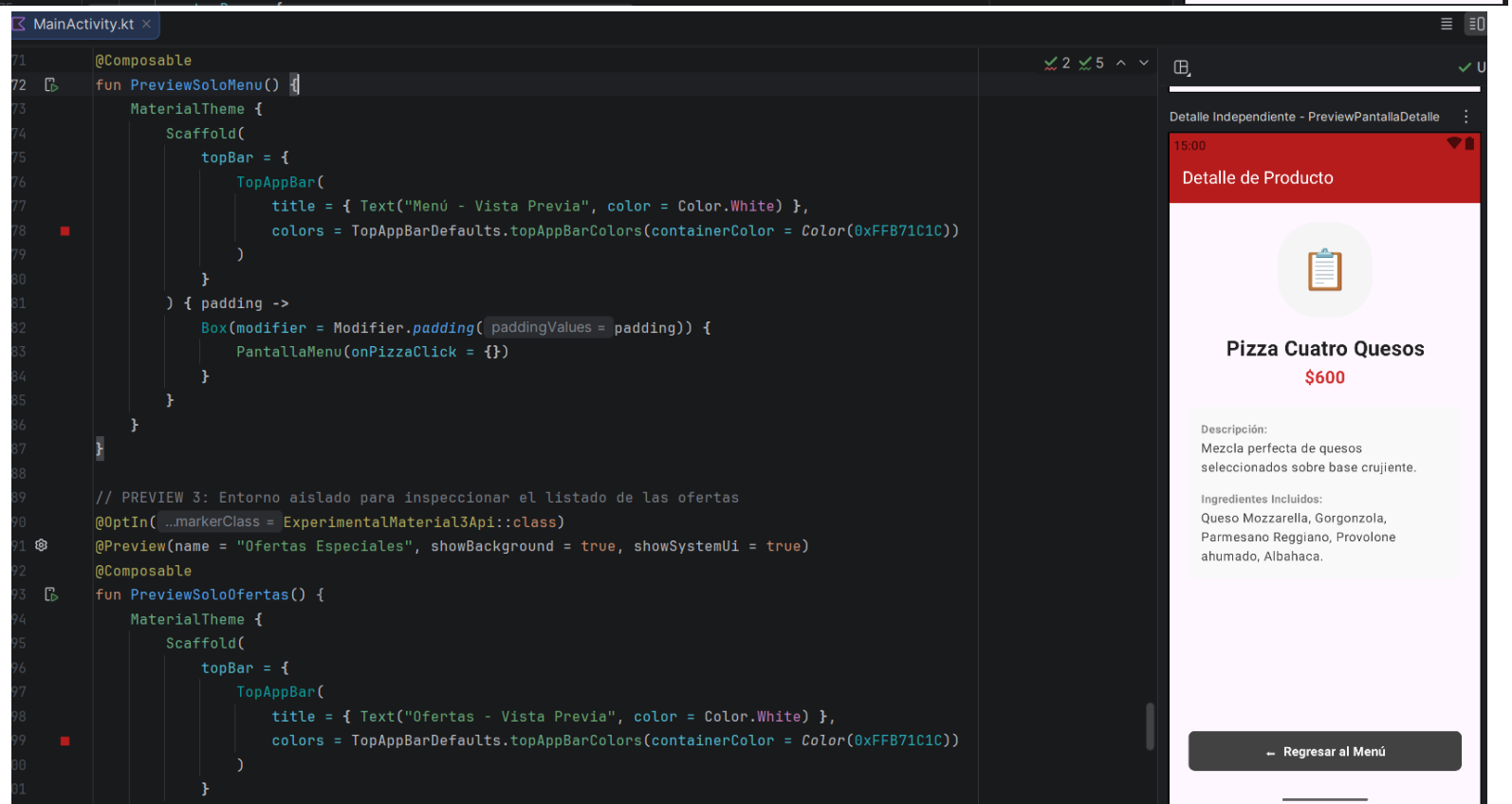
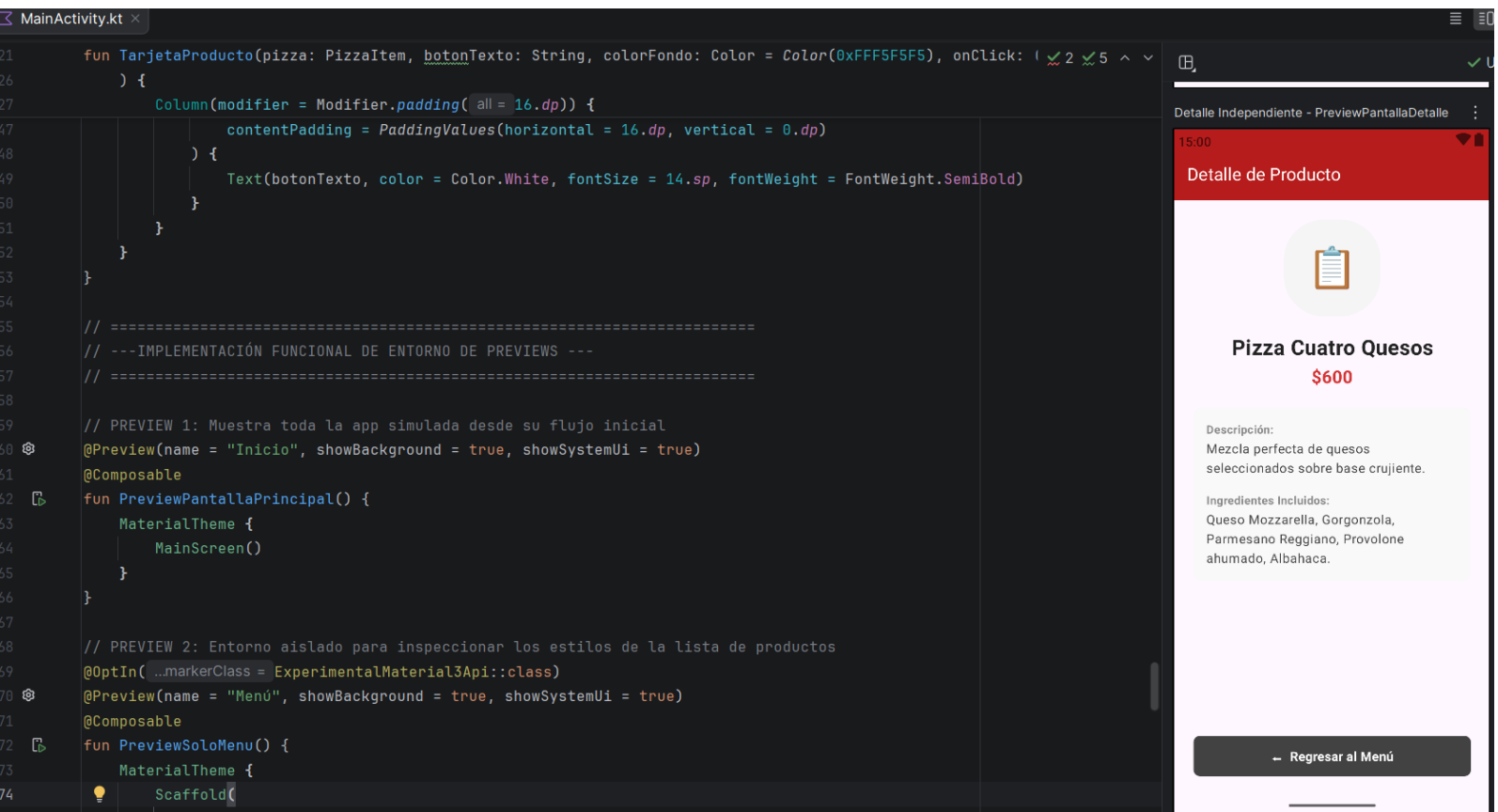












MainActivity.kt

```
393 fun PreviewSoloOfertas() {
394     MaterialTheme {
396         topBar = {
401             }
402         } { padding ->
403             Box(modifier = Modifier.padding( paddingValues = padding)) {
404                 PantallaOfertas(onPizzaClick = {})
405             }
406         }
407     }
408 }
409
410 // PREVIEW 4: Inyecta un objeto simulado a la vista de detalle para validar márgenes y legibilidad de textos en caliente
411 @OptIn( ...markerClass = ExperimentalMaterial3Api::class)
412 @Preview(name = "Detalle Independiente", showBackground = true, showSystemUi = true)
413 @Composable
414 fun PreviewPantallaDetalle() {
415     MaterialTheme {
416         Scaffold(
417             topBar = {
418                 TopAppBar(
419                     title = { Text("Detalle de Producto", color = Color.White) },
420                     colors = TopAppBarDefaults.topAppBarColors(containerColor = Color(0xFFB71C1C))
421                 )
422             } { padding ->
423                 Box(modifier = Modifier.padding( paddingValues = padding)) {
424                     PantallaDetalle(
425                         pizza = PizzaItem(
426                             nombre = "Pizza Cuatro Quesos",
427                             precio = "$600",
428                             descripcion = "Mezcla perfecta de quesos seleccionados sobre base crujiente."
```



MainActivity.kt

```
12 @Preview(name = "Detalle Independiente", showBackground = true, showSystemUi = true)
13 @Composable
14 fun PreviewPantallaDetalle() {
15     MaterialTheme {
16         Scaffold(
17             topBar = {
18                 TopAppBar(
19                     title = { Text("Detalle de Producto", color = Color.White) },
20                     colors = TopAppBarDefaults.topAppBarColors(containerColor = Color(0xFFB71C1C))
21                 )
22             } { padding ->
23                 Box(modifier = Modifier.padding( paddingValues = padding)) {
24                     PantallaDetalle(
25                         pizza = PizzaItem(
26                             nombre = "Pizza Cuatro Quesos",
27                             precio = "$600",
28                             descripcion = "Mezcla perfecta de quesos seleccionados sobre base crujiente.",
29                             ingredientes = "Queso Mozzarella, Gorgonzola, Parmesano Reggiano, Provolone ahumado, Albahaca."
30                         ),
31                         onVolverClick = {}
32                     )
33                 }
34             }
35         }
36     }
37 }
```

